

Mappia

Documento de Requisitos do Produto (PRD)

Versão 1.0 · Setembro de 2026 · Status: rascunho para validação da equipe
UNINASSAU Campina Grande · Atividades Práticas Interdisciplinares de Extensão I · Área temática: Infraestrutura e Comunidade
Equipe: 4 estudantes de Ciência da Computação

1. Visão geral

O **Mappia** é uma plataforma web colaborativa, pensada primeiro para o celular, em que qualquer morador registra em poucos toques um problema da cidade (buraco, iluminação, lixo, vazamento, acessibilidade, sinalização), acompanha o andamento e gera dados organizados que a equipe valida e encaminha à prefeitura e aos órgãos responsáveis. A denúncia **não exige cadastro**: a conta é oferecida só depois do envio e é opcional.

O piloto acontece no bairro das **Malvinas** (cerca de 33 mil moradores e mais de 11 mil domicílios), com a arquitetura preparada para toda **Campina Grande - PB** (419.379 habitantes no Censo 2022). Nos documentos iniciais o projeto aparece com o nome de trabalho “Voz do Bairro”; este PRD adota **Mappia**.

2. Problema e oportunidade

- Moradores convivem com buracos, postes apagados e lixo acumulado por semanas ou meses e muitas vezes nem sabem a quem informar.
- Pessoas diferentes relatam o mesmo problema sem saber que outras já foram afetadas; não há visão única do que se repete.
- A prefeitura já tem canais específicos (por exemplo, iluminação pública) e reconhece pontos críticos nas vias, mas o cidadão não tem um lugar simples para registrar, ver no mapa e acompanhar.
- Nas Malvinas persistem desafios de drenagem, acessibilidade, manutenção de vias e pontos de alagamento, o que torna o bairro um bom cenário real de teste.
- Exigir cadastro antes de denunciar afasta quem tem pouco tempo ou pouca familiaridade digital; por isso o fluxo é sem cadastro obrigatório.

3. Objetivos e métricas de sucesso

Objetivo geral. Desenvolver uma plataforma digital colaborativa para mapear, organizar e ajudar a solucionar problemas e recursos da comunidade, conectando moradores, pequenos comerciantes e órgãos públicos.

Objetivos específicos. (1) Permitir registrar e acompanhar falhas urbanas; (2) mapear pontos de descarte correto de resíduos; (3) dar visibilidade ao comércio local; (4) facilitar doação de mantimentos e trabalho voluntário; (5) emitir alertas comunitários; (6) criar um fluxo em que os dados da população sejam validados e encaminhados às autoridades.

As metas abaixo são **propostas da equipe** e devem ser ajustadas após o teste de usabilidade:

Indicador	Como medir	Meta proposta
Tempo para enviar uma denúncia	Cronometrar no teste com moradores	até 2 minutos
Conclusão do fluxo de denúncia	Testes de usabilidade (8.7)	80% ou mais concluem sem ajuda
Satisfação de uso	Questionário SUS aplicado aos participantes	nota 70 ou mais
Registros validados	Fila de análise do painel admin	análise em até 48 h durante o piloto
Qualidade dos registros	Proporção de rejeitados e duplicados	acompanhar e reduzir a cada sprint
Adoção da conta opcional	Contas criadas ÷ denúncias enviadas	medir no piloto (sem meta fixa)

4. Público e perfis de usuário

Perfil	Necessidade principal	Conta
Morador visitante	Ver o mapa, denunciar rápido e consultar o status pelo protocolo	Não
Morador com conta	Ver todos os seus registros, entrar em outro aparelho e receber avisos	Opcional
Administrador / moderador (equipe)	Validar ou rejeitar registros, mudar status, unir duplicados, encaminhar	Obrigatória
Comerciante	Cadastrar o estabelecimento para ganhar visibilidade	Obrigatória
Liderança comunitária	Exportar resumos para levar à prefeitura e a associações	Opcional
Órgão público (destinatário)	Receber ocorrências já validadas; no MVP o envio é feito pela equipe	Fora do MVP

5. Escopo

Dentro do MVP (todos os itens M do backlog, 96 pontos):

- Denúncia sem cadastro: categoria, descrição, localização (mapa ou GPS), foto, aviso de privacidade (LGPD) e número de protocolo.
- Convite opcional de cadastro depois do envio, com vínculo automático do registro à conta criada por e-mail e senha.
- Mapa com pinos por status e por categoria; consulta do status pelo protocolo e lista de registros para quem tem conta.
- Proteção contra abuso (robôs e limite de envios), painel admin com login e fila de validação, painel de indicadores com registros validados.
- Base técnica: Firebase, regras de segurança, layout responsivo, política de privacidade e termos, teste de usabilidade e ajustes.

Pós-MVP (itens S e C, se sobrar tempo): detecção de duplicatas e “também vejo esse problema”, busca de ruas, camadas temáticas (reciclagem, comércio, serviços, alertas), notificações, histórico de status, encaminhamento a órgãos, cadastro de comerciantes, alertas de emergência, doações e voluntariado, exportação PDF/CSV e login sem senha.

Fora de escopo neste momento: aplicativo nativo (Android/iOS), integração automática com sistemas internos da prefeitura, moderação automática por IA e qualquer cobrança ou pagamento.

6. Fluxo principal e requisitos funcionais

Mapa	Reportar problema	Formulário	Confirmação e protocolo	Convite opcional de cadastro
------	-------------------	------------	-------------------------	------------------------------

Os IDs entre parênteses referem-se ao backlog (v2). Prioridade: M = essencial, S = importante, C = desejável.

Grupo	Requisitos principais	Prior.
RF1. Denúncia sem cadastro (épico 1)	Ir direto ao formulário sem login (1.1); escolher categoria (1.2); descrever (1.3); marcar local no mapa ou GPS (1.4); anexar foto (1.5); ver aviso LGPD antes de enviar (1.6); receber protocolo (1.7). Depois: alerta de duplicata (1.8), confirmar “também vejo” (1.9), remover EXIF da foto (1.10).	M / S
RF2. Cadastro opcional (épico 2)	Convite após o envio (2.1); dispensar com “Agora não” sem perder o registro (2.2); criar conta com e-mail e senha vinculando o registro (2.3). Depois: vincular registros anteriores do aparelho (2.4), acessar de outro aparelho (2.5), recuperar senha (2.6), link mágico (2.7).	M / S / C
RF3. Mapa colaborativo (épico 3)	Mapa Leaflet com pinos sem conta (3.1); cores por status: em análise, crítico, pendente, resolvido (3.2); detalhe do pino com categoria, descrição, foto e status (3.3); filtro por categoria (3.4). Depois: busca (3.5), camadas temáticas (3.6), cluster (3.7).	M / S / C
RF4. Acompanhamento (épico 4)	Consultar status por protocolo (4.1); lista dos meus registros (4.2). Depois: copiar link (4.3), histórico de status (4.4), notificações (4.5), sugerir resolução com foto do “depois” (4.6).	M / S / C

Grupo	Requisitos principais	Prior.
RF5. Abuso e moderação (épico 5)	reCAPTCHA (5.1); limite de envios por aparelho (5.2); login admin (5.3); fila “em análise” com validar/rejeitar (5.4); alterar status (5.5). Depois: encaminhar ao órgão (5.6), denúncia de registro falso (5.7), unir duplicados (5.8), ocultar rostos e placas (5.9).	M / S
RF6. Indicadores (épico 6)	Contagem de críticas, pendentes e resolvidas, só de registros validados (6.1). Depois: categorias mais frequentes (6.2) e exportação (6.3).	M / S / C
RF7. Comunidade (épico 7)	Cadastro de comerciante com conta (7.1), pontos de descarte (7.2), alertas de emergência (7.3), doações e voluntariado (7.4). Todos pós-MVP.	S / C

Regras de negócio

- **Ciclo de status:** todo registro nasce “em análise”; a equipe valida (pendente ou crítico) ou rejeita; depois pode chegar a “resolvido”.
- **Indicadores:** o painel conta apenas registros validados, para que spam não distorça os números.
- **Protocolo:** cada envio gera um número único; é a única chave de acompanhamento para quem não tem conta.
- **Vínculo:** ao criar conta, o registro recém-enviado (e, depois, os anteriores do mesmo aparelho) passa a pertencer à conta.
- **Contas obrigatórias:** apenas administradores e comerciantes precisam de conta.

7. Requisitos não funcionais

Tema	Requisito
Privacidade (LGPD)	Informar uso de dados, localização e foto antes do envio; política de privacidade e termos simples; coletar só o necessário; remover EXIF das fotos; permitir ocultar rostos, placas e dados pessoais.
Segurança	Regras do banco com escrita anônima controlada e leitura pública apenas do que pode ser exibido; painel admin restrito por login; proteção contra robôs e limite de envios.
Usabilidade e acessibilidade	Formulário curto, linguagem simples, botões grandes, bom contraste e rótulos claros; teste com moradores antes da divulgação.
Desempenho	Uso confortável em celulares comuns e conexão móvel: fotos comprimidas antes do upload, mapa leve e agrupamento de pinos quando houver muitos registros.
Compatibilidade	Layout responsivo (prioridade celular) nos navegadores atuais; sem necessidade de instalar aplicativo.
Manutenibilidade	Código versionado em repositório, categorias e status configuráveis, documentação mínima para a próxima turma continuar.

8. Arquitetura e dados

Front-end: HTML, CSS e JavaScript (interface responsiva, formulários, mapa). **Mapa:** Leaflet, conforme o backlog (o Projeto de Intervenção cita também a API do Google Maps como alternativa). **Back-end como serviço:** Firebase com autenticação anônima (identifica o aparelho sem pedir dados) e por e-mail, banco de dados e armazenamento de imagens. **Anti-abuso:** reCAPTCHA e limite por aparelho.

Modelo de dados simplificado da ocorrência:

Campo	Descrição
protocolo	Número único exibido ao visitante
categoria, descrição	Tipo do problema (seis categorias iniciais) e texto livre
latitude, longitude	Posição marcada no mapa ou obtida por GPS
foto	Endereço da imagem já sem metadados EXIF; marca de ocultação se houver rosto ou placa
status e histórico	em análise, pendente, crítico, resolvido ou rejeitado, com data de cada mudança
autor (uid)	Identificador anônimo do aparelho; passa à conta se o usuário se cadastrar
criadoEm, confirmações	Data de envio e contagem de “também vejo esse problema”

9. Roadmap e entregas

Cronograma do projeto de extensão: agosto a dezembro de 2026. Sugestão de sprints do backlog:

Sprint	Período	Itens do backlog	Pts
1	Ago-Set	8.1, 8.2, 8.3, 8.4 (levantamento, protótipo, Firebase, regras de segurança)	16
2	Set	3.1, 3.2, 8.5, 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 (mapa base, layout, início do formulário, LGPD)	17
3	Out	1.4, 1.5, 1.7, 3.3, 3.4 (GPS, foto, protocolo, detalhe do pino, filtro)	18
4	Out-Nov	2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 (cadastro opcional, acompanhamento, anti-abuso)	21
5	Nov-Dez	5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 8.6, 8.7, 8.8 (painel admin, indicadores, política, teste e ajustes)	24

Plano B se o prazo apertar: validar os registros direto pelo console do Firebase e deixar o painel admin (5.3 a 5.5) para depois. Proteção contra robôs, limite de envios e regras de segurança não podem ser adiados, pois sem cadastro são a única defesa contra spam.

Ponto de atenção: a Sprint 5 concentra 24 pontos, a maior carga do plano. Vale considerar antecipar o teste de usabilidade (8.7) ou mover itens para a Sprint 4 ou 3 se a equipe perceber que a velocidade real é menor.

10. Riscos e mitigações

Risco	Impacto	Mitigação
Spam, trotes e robôs (sem identificação do autor)	Mapa poluído e perda de confiança	reCAPTCHA, limite por aparelho, status “em análise”, denúncia de registro falso
Exposição de dados pessoais em fotos	Risco jurídico e à privacidade	Remover EXIF, ocultar rostos e placas, aviso LGPD, política de privacidade
Baixa adoção pelos moradores	Plataforma vazia	Divulgação em redes e associações de bairro, teste com moradores, fluxo sem cadastro
Prefeitura não responde ou não há parceria formal	Registros sem retorno	Encaminhar por canais oficiais existentes, exportar relatórios, buscar apoio de lideranças
Escopo grande para 4 pessoas e 5 meses	Atraso ou entrega incompleta	Foco no MVP de 96 pontos; itens S e C só depois; plano B do painel admin
Limites de uso do plano gratuito do Firebase	Serviço instável	Comprimir imagens, limitar tamanho, monitorar consumo
Carga de moderação manual	Fila de análise parada	Definir responsável por semana e meta de 48 h no piloto

11. Questões em aberto

- Confirmar o nome oficial (Mappia) e atualizar os textos do Projeto de Intervenção que ainda usam “Voz do Bairro”.
- Definir o canal oficial de encaminhamento (por exemplo, secretaria de serviços urbanos e canal de iluminação da prefeitura) e se será e-mail, ofício ou relatório exportado.
- Decidir até quando as denúncias ficam armazenadas e quem responde a pedidos de exclusão de dados (LGPD).

- Escolher entre Leaflet (previsto no backlog) e Google Maps, e onde será hospedado o site.
- Definir quem modera os registros durante o piloto e em que dias.
- Fechar as metas de sucesso depois do primeiro teste com moradores.

Referências

IBGE. Campina Grande (PB) — Cidades e Estados (Censo 2022).

Prefeitura Municipal de Campina Grande. Metodologia Participativa e Diagnóstico Participativo da Revisão do Plano Diretor.

Prefeitura Municipal de Campina Grande. Escuta social e consulta pública sobre iluminação e serviços digitais (2026).

Projeto de Intervenção (APIE I, UNINASSAU) e Backlog do produto v2 (sem cadastro obrigatório).